Questions de cours — Statistiques

Effectifs, fréquences, moyenne et moyenne pondérée, médiane, étendue, quartiles, lecture de graphiques

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Effectif, effectif total, fréquence.
- ☐ La moyenne (pondérée) ; la médiane ; l'étendue ; les quartiles.
- ☐ Comparer deux séries ; interpréter un indicateur.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Effectifs et fréquences	1	5 min
B	Indicateurs	2 – 5	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois. Série utilisée : 8 ; 12 ; 9 ; 15 ; 11 ; 7 ; 14.

PARTIE A — Effectifs et fréquences — 5 min

Compter, puis comparer à l'ensemble.

Q1 — Effectif et fréquence

Qu'est-ce que l'effectif d'une valeur ? sa fréquence ?

Ma réponse

Application. Sur 25 élèves, 10 ont un chat. Fréquence en pourcentage ?

Ma solution

PARTIE B — Indicateurs — 30 min

Résumer une série par quelques nombres.

Q2 — La moyenne

Comment calcule-t-on une moyenne ? une moyenne pondérée ?

Ma réponse

Application. **a)** Moyenne de la série de l'en-tête. **b)** Notes : 12 (coefficient 2) et 9 (coefficient 1) : moyenne ?

Ma solution

Q3 — La médiane

Qu'est-ce que la médiane d'une série ? Comment la trouve-t-on ?

Ma réponse

Application. Médiane de la série de l'en-tête. Et de la série 3 ; 5 ; 8 ; 10 ?

Ma solution

Q4 — Étendue et quartiles

Définis l'étendue, le premier et le troisième quartile. Que mesurent-ils ?

Ma réponse

Application. Étendue, Q_1 et Q_3 de la série de l'en-tête.

Ma solution

Q5 — Comparer deux séries

Comment compare-t-on deux séries statistiques ?

Ma réponse

Application. Deux élèves ont 12 de moyenne ; étendue de leurs notes : 4 pour Léa, 14 pour Tom. Qui est le plus régulier ?

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de statistique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une proportion	
Une moyenne avec coefficients	
« La moitié des valeurs sont inférieures à . . . »	
« Un quart des valeurs . . . »	
« Quelle série est la plus régulière ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	